Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 2

по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»

Единая энергосистема России. Режимы энергосистемы и средства управления

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭСС.02 КЛ

Преподаватель: Коробатов Д.В.,
Титов И.П.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ЕДИНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА РОССИИ И ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2
1.1 Состав ЕЭС России 2
1.2 Диспетчерское управление 3
Выводы по разделу один 3
2 РЕЖИМ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И ЕГО ПАРАМЕТРЫ 3
2.1 Понятие режима 3
2.2 Параметры и мощности 3
2.3 Виды режимов 4
Выводы по разделу два 4
3 СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ . . . 4
3.1 Регулирование частоты и мощности 4
3.2 Противоаварийная автоматика 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены состав Единой энергетической системы России и система оперативно-диспетчерского управления, понятие режима энергосистемы и его параметры, виды режимов, а также средства управления режимами и противоаварийной автоматики.

1 ЕДИНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА РОССИИ И ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1.1 Состав ЕЭС России

Единая энергетическая система России – совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электроэнергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления; иначе – совокупность объединённых энергосистем, соединённых межсистемными связями и охватывающих значительную часть страны.

В ЕЭС России входят семь объединённых энергосистем (ОЭС): Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада, – и региональные

энергосистемы. Энергорайон – совокупность объектов энергосистемы на части обслуживаемой ею территории.

1.2 Диспетчерское управление

Оперативно-диспетчерское управление – комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей, влияющих на режим энергосистемы и включённых в перечень объектов такого управления. Его осуществляет Системный оператор ЕЭС: в его состав входят семь объединённых диспетчерских управлений (ОДУ) по числу ОЭС и региональные диспетчерские управления (РДУ) – филиалы, управляющие режимами на части территории под руководством вышестоящих центров.

Различают два вида подчинённости объектов диспетчеру:

– диспетчерское управление – режим и эксплуатационное состояние объекта меняют только по оперативной команде диспетчера соответствующего центра;

– диспетчерское ведение – режим и состояние меняют только по согласованию с диспетчерским центром.

Выводы по разделу один

1) ЕЭС России – семь ОЭС с межсистемными связями и централизованным диспетчерским управлением.

2) Системный оператор: ОДУ (по ОЭС) и РДУ; объекты находятся в диспетчерском управлении или ведении.

2 РЕЖИМ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И ЕГО ПАРАМЕТРЫ

2.1 Понятие режима

Режим энергосистемы – единый процесс производства, преобразования, передачи и потребления электроэнергии, характеризуемый техническими параметрами, состоянием объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, включая схемы электрических соединений (глоссарий СО ЕЭС). Другое определение: режим – состояние системы, определяемое параметрами режима, т. е. показателями, с исчерпывающей для задачи полнотой его характеризующими: напряжениями, токами, мощностями, частотой, углами.

2.2 Параметры и мощности

– качество электрической энергии – степень соответствия её параметров установленным значениям;

– установленная мощность – наибольшая активная мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки по паспорту;

– располагаемая мощность – установленная за вычетом ограничений;

– рабочая мощность – располагаемая за вычетом оборудования в ремонте.

Задание режима (диспетчерский график) – задание по мощности, выработке, передаче и потреблению энергии, резерву мощности, напряжению, доведённое диспетчером до субъекта электроэнергетики.

2.3 Виды режимов

– нормальный – все потребители снабжаются по договорам и графикам, параметры в пределах длительно допустимых, есть нормативные резервы мощности и топлива;

– предаварийный – переходный режим с параметрами вблизи границ допустимой области и изменением в их сторону;

– аварийный – параметры выходят за требования регламентов, возникает угроза жизни людей, повреждения оборудования или значительное ограничение подачи энергии;

– асинхронный – переходный режим с несинхронным вращением части генераторов;

– послеаварийный – режим, в котором система должна нормально работать длительное время, необходимое для устранения последствий аварии.

Выводы по разделу два

1) Режим характеризуется параметрами: напряжения, токи, мощности, частота.

2) Мощности: установленная ≥ располагаемая ≥ рабочая.

3) Режимы: нормальный, предаварийный, аварийный, асинхронный, послеаварийный.

3 СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ

3.1 Регулирование частоты и мощности

Частота в энергосистеме определяется балансом активной мощности: при дефиците генерации частота снижается, при избытке – растёт. Автоматическое регулирование частоты и активной мощности (АРЧМ) изменяет мощность агрегатов при изменении частоты, обеспечивая баланс в нормальных и аварийных режимах; система АРЧМ также регулирует обменные мощности энергообъединений и ограничивает перетоки по контролируемым связям. Напряжение определяется балансом реактивной мощности и регулируется генераторами, компенсирующими устройствами и трансформаторами с РПН.

3.2 Противоаварийная автоматика

– автоматика предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) – предотвращает нарушение устойчивости при аварийных возмущениях и обеспечивает нормативный запас статической устойчивости в послеаварийных режимах;

– автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР) – воздействует на скорость роторов генераторов (ускорение или торможение) или делит систему на несинхронно работающие части;

– автоматическая частотная разгрузка (АЧР) – отключает часть нагрузки при снижении частоты ниже допустимой;

– автоматическое включение резерва (АВР) – восстанавливает питание включением резервного источника при отключении рабочего;

– автоматическое повторное включение (АПВ) – включает аварийно отключившийся элемент сети (большинство повреждений на ВЛ неустойчивы и после АПВ линия остаётся в работе).

Выводы по разделу три

1) Частота – баланс активной мощности (АРЧМ, АЧР), напряжение – баланс реактивной мощности.

2) Противоаварийная автоматика: АПНУ, АЛАР, АЧР, АВР, АПВ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Коробатов, Д.В. Электроэнергетические системы и сети : конспект лекций [Электронный ресурс] / Д.В. Коробатов, И.П. Титов. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Распределение электроэнергии : учебное пособие [Электронный ресурс]. – Материал курса «Электроэнергетические системы и сети» в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

3 Правила устройства электроустановок. – 7-е изд. – М. : НЦ ЭНАС, 2003.